RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

EXAMEN DU BACCALAURÉAT
JUIN 1977 – SESSION PRINCIPALE

ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES (MATIÈRE OBLIGATOIRE)

SECTION : MATH-SCIENCES ET MATH-TECHNIQUE
DURÉE : 4 heures | **COEFFICIENT :** 5

1er Exercice (4 points)

Soit la fonction

$$f : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad x \longmapsto \cos^3 x - 3\cos x + 2.$$

1. (a) Étudier les variations de la fonction f et montrer que f est une bijection de $[0, \pi]$ sur un intervalle que l'on déterminera.
   (b) Construire dans un repère orthonormé la courbe représentative (C) de la fonction f ; montrer que le point I de (C) d'abscisse $\frac{\pi}{2}$ est centre de symétrie de la courbe (C) ; tracer la tangente en I à la courbe (C).
2. Calculer l'aire de l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que $0 \leqslant x \leqslant \pi$ et $0 \leqslant y \leqslant f(x)$.

2ème Exercice (4 points)

Un sac contient dix boules indiscernables au toucher. Trois boules portent le numéro 0 ; deux boules portent le numéro 1 et cinq boules portent le numéro 3.
On tire au hasard, successivement et avec remise, deux boules. On désigne par a le nombre inscrit sur la première boule tirée et par b le nombre inscrit sur la deuxième boule tirée.

1. Soit X la variable aléatoire qui, à chaque épreuve, associe le nombre $\sup(a, b)$ avec :

   $$\sup(a, b) = a \text{ si } a \geqslant b, \qquad \sup(a, b) = b \text{ si } b \geqslant a.$$

   Déterminer la loi de probabilité de X.
2. On considère la suite (U_n) définie par son premier terme non nul U_0 et la relation :

   $$\forall n \in \mathbb{N}, \quad U_{n+1} = a\,U_n + b.$$

   (a) Quelle est la probabilité pour que (U_n) soit une suite géométrique non constante ?
   (b) Quelle est la probabilité pour que (U_n) soit une suite arithmétique non constante ?

Problème (12 points)

Partie A

Soit E l'ensemble des nombres complexes de partie imaginaire non nulle.
On définit dans E la loi de composition interne, notée $\star$, de la façon suivante : $z = a + bi$ et $z' = a' + b'i$ étant deux éléments de E,

$$z \star z' = (a + b\,a') + b\,b'\,i.$$

1. (a) Calculer $(1+2i)\star(1+i)$ et $(1+i)\star(1+2i)$.
   (b) Montrer que $(E, \star)$ est un groupe non commutatif.
2. (a) On pose $z^{[1]} = z$ et, pour tout entier naturel $n \geqslant 2$, $z^{[n]} = z \star z^{[n-1]}$.
   On pose $z = a + bi$; calculer $z^{[2]}$, $z^{[3]}$ puis $z^{[n]}$ en fonction de a, b et n.
   (b) Résoudre dans $(E, \star)$ l'équation $z^{[n]} = 1 + i$.

Partie B

Soit $\mathscr{P}$ un plan vectoriel muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$. (a, b) étant un élément de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$, on désigne par $\varphi_{(a,b)}$ l'endomorphisme de $\mathscr{P}$ dont la matrice dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ est :

$$M_{(a,b)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & b \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer l'ensemble des endomorphismes $\varphi_{(a,b)}$ involutifs.
2. Déterminer, suivant les valeurs de a et b, le sous-espace des vecteurs invariants par $\varphi_{(a,b)}$.
3. Soit F l'ensemble des endomorphismes $\varphi_{(a,b)}$. Montrer que $(F, \circ)$ est isomorphe à $(E, \star)$, où $\circ$ désigne la loi de composition dans F.

Partie C

On suppose que le plan vectoriel $\mathscr{P}$ est euclidien et que la base $(\vec{i}, \vec{j})$ est orthonormée.
Soit P un plan affine euclidien associé à $\mathscr{P}$ et muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
On désigne par f l'application affine associée à l'endomorphisme $\varphi_{(2,1)}$ et laissant le point O invariant.

1. (a) Soit $M(x, y)$ un point du plan P et soit $M'(x', y')$ l'image de M par f. Exprimer x' et y' en fonction de x et y.
   (b) Établir l'équation de la courbe (C'), image par f du cercle (C) de centre O et de rayon 1.
2. On pose
$$\vec{u} = \left(\cos\tfrac{3\pi}{8}\right)\vec{i} + \left(\sin\tfrac{3\pi}{8}\right)\vec{j}, \qquad \vec{v} = \left(-\sin\tfrac{3\pi}{8}\right)\vec{i} + \left(\cos\tfrac{3\pi}{8}\right)\vec{j}.$$
   (a) Montrer que $(O, \vec{u}, \vec{v})$ est un repère orthonormé de P.
   (b) Montrer que :
$$\cos\frac{3\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}, \qquad \sin\frac{3\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}.$$
   (c) Écrire l'équation de (C') dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Quelle est la nature de (C') ?

Barème : 1er exercice 4 points ; 2e exercice 4 points ; problème 12 points (A : 4,5 ; B : 3,5 ; C : 4).